부록 · 실습 트러블슈팅

DB 접속 — MySQL · MongoDB

접속 단계에서 막힐 때입니다. 비밀번호를 의심하기 전에 포트부터 봅니다.

Access denied — 비밀번호가 맞는데 밖에서만 안 된다

어디서: 2-1 기동과 접속 4단계

원인: 내 컴퓨터에 MySQL 을 따로 설치해 두었다면 그 MySQL 이 3306 을 먼저 잡고 있습니다. 접속이 컨테이너가 아니라 그쪽으로 갑니다. 설치된 MySQL 이 127.0.0.1 만 잡고 있으면 도커는 오류 없이 떠서 1단계에서는 알 수 없습니다(실측: 안쪽 접속은 되는데 밖에서는 둘 다 Access denied).

해결: 설치된 MySQL 을 멈추는 것이 가장 간단합니다(2-1 실습점검 2단계). 멈출 수 없으면 컨테이너를 지우고 다른 포트로 다시 띄웁니다 — 지우지 않고 다시 치면 이름이 겹쳐 실패합니다.

```bash
lsof -nP -iTCP:3306 -sTCP:LISTEN     # mysqld 가 보이면 설치된 MySQL
docker rm -f de-mysql
docker run -d --name de-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=dataeng123 -e MYSQL_DATABASE=shop -p 330
7:3306 -v de-mysql-data:/var/lib/mysql mysql:9.7
# 밖에서 붙을 때는 3306 대신 3307
```

Access denied for user 'root'@'localhost' — 처음 기동 때 비밀번호를 다르게 쳤다

어디서: 2-1 문제 해결

원인: 비밀번호는 볼륨에 저장됩니다. 그래서 컨테이너만 지우고 새 비밀번호로 다시 띄워도 처음 값이 그대로 남습니다(실측).

해결: 컨테이너와 볼륨을 함께 지우고 다시 띄웁니다. 볼륨을 지우면 그동안 넣은 데이터도 지워집니다.

```bash
docker rm -f de-mysql
docker volume rm de-mysql-data
```

mongosh 에 붙여 넣으면 SyntaxError: Missing semicolon

어디서: 2-3 MongoDB 2단계 (2026-10-02 수업 중 Windows 수강생 화면으로 확인 · 실측 재현)

원인: show dbs · use logdb · show collections 는 자바스크립트가 아니라 mongosh 전용 명령입니다. 여러 줄을 한꺼번에 붙여 넣으면 mongosh 가 통째로 자바스크립트로 읽습니다. 직접 타이핑하면 한 줄씩 들어가서 정상입니다.

해결: 이 명령들은 한 줄씩 칩니다. db. 로 시작하는 명령은 여러 줄을 붙여도 됩니다.

```javascript
show dbs
```

한글이 ë··· ¸íŠ¸ë¶ 처럼 깨져 보인다

어디서: 부록「파이썬으로 DB 다루기」준비 중 실측 · 2-1 접속

원인: 넣을 때 이미 깨진 것입니다. 터미널에서 docker exec ··· mysql 로 한글을 넣을 때 문자 설정이 빠지면 다른 글자 묶음으로 저장되고, 그 뒤로는 무엇으로 읽어도 깨져 보입니다.

해결: 접속할 때 -e LANG=C.UTF-8 을 붙이고, 깨져 들어간 행은 지우고 다시 넣습니다. 파이썬에서는 연결에 charset='utf8mb4' 를 붙입니다.

```bash
docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql -uroot -pdataeng123 shop
```

ERROR 1050 Table orders already exists → 이어서 ERROR 3734 Missing column id

어디서: 2-4 DDL 변환 1단계 (2026-10-06 실측)

원인: 2-1 심화 과제로 만든 orders 표가 남아 있습니다. 옛 표에는 id 칸이 없어 order_items 의 FK 가 참조할 곳을 못 찾습니다.

해결: 자식 표부터 지우고(order_items → orders → customers) 1단계를 다시 칩니다. 부모부터 지우면 ERROR 3730 으로 막힙니다.

```sql
DROP TABLE IF EXISTS order_items;
DROP TABLE IF EXISTS orders;
DROP TABLE IF EXISTS customers;
```

ERROR 1701 Cannot truncate a table referenced in a foreign key constraint

어디서: 2-4 에서 products 를 비우려 할 때 (2026-10-06 실측)

원인: order_items 가 products 를 FK 로 참조하고 있어 TRUNCATE 가 막힙니다. 2-1 의 「TRUNCATE products 뒤 INSERT 다시」 처방은 자식 표를 만들기 전에만 통합니다.

해결: order_items 를 먼저 지우거나, 2-4 실습점검 3단계에서(표를 만들기 전에) products 번호를 맞춥니다.

```sql
DROP TABLE IF EXISTS order_items;
TRUNCATE products;
```

한글 조건이 오류 없이 0건으로 나온다

어디서: 2-4 조인 질의 — WHERE p.name = '무선 마우스' (2026-10-06 실측)

원인: -e LANG=C.UTF-8 없이 접속하면 mysql> 에 친 한글이 사라져 조건이 ' ' 로 전달됩니다. 오류가 아니라 결과가 0 이라 알아채기 어렵습니다.

해결: exit 로 나와 LANG 을 붙여 다시 접속합니다. 접속 명령 한 줄에 글자가 그대로 보이는지 SELECT 로 먼저 확인합니다.

```bash
docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql -uroot -pdataeng123 shop
-- mysql> 에서
SELECT '한글 입력 시험' AS t;
```

INSERT IGNORE 가 긴 글을 오류 없이 잘라 넣는다 (Warning 1265 Data truncated)

어디서: 2-5 크롤러 적재 — quote_text VARCHAR(500) (2026-10-07 실측)

원인: IGNORE 는 「중복만 건너뛰기」가 아니라 「오류를 경고로 낮추기」입니다. 500자가 넘는 명언(2·3페이지에 1,084자·697자)이 앞 500자만 들어가고 saved 10 은 그대로 찍힙니다.

해결: 길이를 모르는 본문 칸은 TEXT 로 둡니다(UNIQUE 는 quote_text(200) 처럼 접두 길이로). 이미 잘렸는지는 CHAR_LENGTH 로 봅니다.

```sql
SELECT id, author, CHAR_LENGTH(quote_text) AS len FROM quotes WHERE CHAR_LENGTH(quote_text) >= 500;
SHOW WARNINGS;
```

TypeError: unsupported operand type(s) for |: 'type' and 'NoneType'

어디서: 2-5 crawler_pipeline.py 를 import 할 때 (2026-10-07 실측, 파이썬 3.9)

원인: 함수 머리의 타입 힌트 str | None 은 파이썬 3.10 부터 됩니다. 맥 기본 /usr/bin/python3 가 3.9.6 이라 그걸로 만든 가상환경에서 납니다.

해결: 파일 첫 줄에 from __future__ import annotations 를 넣으면 3.9 에서도 읽힙니다(수업 코드에 넣어 두었습니다). 근본 해결은 3.10 이상으로 가상환경을 다시 만드는 것입니다.

```bash
python3 --version
python3 -c "import sys; print(sys.prefix)"
```

파이썬에서 30초 멈췄다가 ServerSelectionTimeoutError

어디서: 2-3 파이썬 적재

원인: MongoDB 컨테이너가 꺼져 있거나 포트 매핑(-p 27017:27017)이 빠졌습니다. 바로 실패하지 않고 30초를 기다린 뒤 실패합니다(실측).

해결: de-mongo 가 Up 이고 PORTS 에 27017 이 보이는지 확인합니다. 꺼져 있으면 켜고 ping 이 1 인지 봅니다.

```bash
docker ps --filter name=de-mongo
docker start de-mongo
docker exec de-mongo mongosh --quiet --eval "db.runCommand({ ping: 1 }).ok"
```
